

Examen parcial de la 2ª evaluación de 2º de Bachillerato

Matemáticas II 15/01/2026

ÁNALISIS (6.5 puntos)

Ejercicio 1

Dada la función $f(x) = \begin{cases} \frac{2}{x+1} & \text{si } x \leq 1, x \neq -1 \\ \frac{\ln x}{x-1} & \text{si } x > 1 \end{cases}$, se pide:

- a) Hallar las asíntotas de su gráfica. (1 punto)
- b) Hallar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $f(x)$ en el punto de abscisa $x_0 \leq 1$ en el que la pendiente de la tangente vale $-1/2$ (1 punto)

Ejercicio 2 (Elige una opción)

OPCIÓN A (1 punto)

La gráfica de la función $f(x) = e^{\sin x} + x^2 + ax + b$, con $a, b \in \mathbb{R}$; pasa por el punto $(0,2)$, que es extremo relativo. Halla razonadamente a y b

OPCIÓN B

Dada la función $f(x) = 2 - \cos x - 3x$, se pide usar los teoremas de Bolzano y Rolle para demostrar que la ecuación tiene una única solución real (1 punto)

Ejercicio 3

Una imprenta debe diseñar un cartel con 90 cm^2 de área para texto y además, con margen superior 3 cm, inferior 2 cm y márgenes laterales 4 cm cada uno. Realizando previamente un dibujo planteando el problema, calcula las dimensiones (ancho y alto) que debe tener el cartel de manera que se utilice la menor cantidad de papel posible. (2 puntos)

Ejercicio 4

Sea la función $f(x) = x^2 e^{-x}$

a) Determinar sus extremos relativos y sus intervalos de crecimiento y decrecimiento (0,75 puntos)

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ (0,75 puntos)

ÁLGEBRA (3.5 puntos)

Ejercicio 5 (1,75 puntos)

Dadas las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Resolver la ecuación matricial $AX + 3B = B(A^t + 3I)$, donde A^t denota la matriz transpuesta de A , e I la matriz identidad de orden tres

Ejercicio 6 (1,75 puntos)

Tres hermanos quieren repartirse de forma equitativa un total de 540 acciones valoradas en 1500 euros, que corresponden a tres empresas A, B y C. Sabiendo que el valor actual de la acción A es el triple que el de B y la mitad que el de C, que el número de acciones de C es la mitad que el de B y que el actual valor en bolsa de la acción B es de 1 euro, encuentre el número de cada tipo de acción que le corresponde a cada hermano.